高校2年　HS-MATH2-U01　式と証明

授業プリント 式と証明　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

いろいろな式｜二項定理・整式の除法・恒等式・等式・不等式の証明

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-MATH2-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数と式：展開・因数分解 HS-MATH1-U01
- 場合の数と確率：組合せ HS-MATHA-U01

授業前の確認

- 乗法公式・因数分解（数学Ⅰ）を正確に使える。
- 組合せ ${}_nC_r$ の意味と計算（数学A）を理解している。
- 実数の2乗は 0 以上であることを知っている。

発展・応用への接続

- 複素数と方程式：因数定理と高次方程式 HS-MATH2-U02

この授業の目標

1. 二項定理を組合せの考えから導き、展開式の特定の項の係数を求められる。
2. 整式の除法を筆算で行い、$A = BQ + R$（R の次数は B の次数より低い）の関係を使える。
3. 恒等式の意味を理解し、係数比較法・数値代入法で係数を決定できる。
4. 等式・不等式を「差をとる」「平方の和で表す」「相加平均と相乗平均の関係を使う」方法で証明し、等号成立条件を述べられる。

段階	時間	主な活動
導入：展開の規則性を見つける	10分	(a+b)^2, (a+b)^3, (a+b)^4 を展開して係数を並べ、パスカルの三角形に気づかせる
二項定理	20分	「どの因数から b を選ぶか」という組合せの見方で二項定理を導き、例題1を解く
整式の除法と分数式	20分	筆算の手順と A=BQ+R を確認する。分数式の約分・通分を整数の分数と対比させる（例題2）
恒等式	15分	方程式との違いを確認し、係数比較法・数値代入法を比較する
等式・不等式の証明	30分	差をとる方法、平方完成、相加平均と相乗平均の関係を順に扱い、等号成立条件の書き方を指導する（例題3）
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントAの課題指示

導入 展開の係数に潜む規則

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$、$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ の係数を並べると $1, 2, 1$ と $1, 3, 3, 1$ になる。$(a+b)^4$ の係数 $1, 4, 6, 4, 1$ も含めて三角形に並べると、各数がすぐ上の2数の和になっている（パスカルの三角形）。この規則がなぜ成り立つのかを、組合せの考えで説明するのが二項定理である。

- $(a+b)^n$ を展開するとき、n 個の因数 $(a+b)$ のそれぞれから a か b の一方を選んで掛け合わせる。
- 式の変形・証明では「何を示せばよいか」を先にはっきりさせ、目標の形に向かって変形する。

口頭で解説すべきポイント

- $(a+b)^4$ を実際に展開させ、係数を三角形に並べさせてから規則を問う。
  発問：上の段とどんな関係があるか。
  予想される反応：となり合う2数の和が下の段の数になっている。
  タイミング：導入の冒頭
- 展開を「各因数から1つずつ選ぶ」操作として言い直させると、二項定理の導出に直結する。
  注意：「掛け算を繰り返す」だけの理解では組合せと結びつかない。

定理・公式　二項定理

一般項の形を覚えておけば、展開式全体を書かなくても特定の項の係数が求められる。

$$(a+b)^n = {}_n\mathrm{C}_0 a^n + {}_n\mathrm{C}_1 a^{n-1}b + \cdots + {}_n\mathrm{C}_r a^{n-r}b^r + \cdots + {}_n\mathrm{C}_n b^n$$

使える条件・注意

- n は自然数
- 一般項（第 $r+1$ 項）は ${}_n\mathrm{C}_r a^{n-r}b^r$（$r = 0, 1, \cdots, n$）
- 係数 ${}_n\mathrm{C}_r$ を二項係数という

証明

1. $(a+b)^n = (a+b)(a+b)\cdots(a+b)$（$n$ 個の積）を展開した各項は、n 個の因数のそれぞれから a か b を1つずつ選んで掛けたものである。
2. b を r 個、a を $n-r$ 個選ぶと、その積は $a^{n-r}b^r$ になる。
3. n 個の因数のうち b を選ぶ r 個の因数の決め方は ${}_n\mathrm{C}_r$ 通りある。
4. したがって $a^{n-r}b^r$ の項は ${}_n\mathrm{C}_r$ 個現れ、その係数は ${}_n\mathrm{C}_r$ である。$r = 0, 1, \cdots, n$ について加えると定理が得られる。

口頭で解説すべきポイント

- 一般項の a と b の指数の和が常に n になることを確認させる。
  発問：$a^{n-r}b^r$ の指数の和はいくつか。
  予想される反応：n
- $(2x-3)^5$ のように係数や符号がつく場合は、$a = 2x$、$b = -3$ と「かっこごと」代入させる。
  注意：-3 の符号や 2 の累乗を落とす誤りが非常に多い。

例題　例題1　特定の項の係数

$(2x-3)^5$ の展開式における x^3 の係数を求めよ。

思考の糸口：展開式全体を書かず、一般項の x の指数が 3 になる r を求める。

1. 一般項は ${}_5\mathrm{C}_r (2x)^{5-r}(-3)^r = {}_5\mathrm{C}_r \, 2^{5-r}(-3)^r x^{5-r}$。
2. x^3 の項は $5-r=3$、すなわち $r=2$ のとき。
3. 係数は ${}_5\mathrm{C}_2 \cdot 2^3 \cdot (-3)^2 = 10 \cdot 8 \cdot 9 = 720$。

答　720

よくある誤り	正しい考え方
${}_5\mathrm{C}_2 \cdot 2 \cdot (-3)^2 = 180$	$(2x)^3 = 8x^3$ なので 2 も3乗する

口頭で解説すべきポイント

- 「x の指数＝3」という方程式を立てて r を決める、という流れを板書で明示する。

定理・公式　整式の除法

整式の割り算は、整数の筆算と同じく「最高次の項に注目して商を立て、掛けて引く」をくり返す。余りの次数が割る式の次数より低くなったところで終える。

$$A = BQ + R \qquad (R \text{ の次数} < B \text{ の次数})$$

使える条件・注意

- A, B は整式で $B \neq 0$
- 商 Q と余り R はただ1通りに定まる
- $R = 0$ のとき「A は B で割り切れる」という

証明

1. A の最高次の項を B の最高次の項で割り、商の最初の項を立てる。
2. その項と B の積を A から引くと、最高次の項が消えて次数が下がる。
3. 次数が下がった式に同じ操作をくり返す。次数は1回ごとに必ず下がるので、有限回で B の次数より低くなり、操作が終わる。
4. 立てた項の和が商 Q、最後に残った式が余り R で、各段階の式を合わせると $A = BQ + R$ が成り立つ。

口頭で解説すべきポイント

- $x^3 + 2x - 1$ のように抜けている次数がある式は、筆算で x^2 の欄を空けておくよう指導する。
  注意：欄を詰めて書くと同類項でない項どうしを引いてしまう。
- 答えを出したら $BQ + R$ を展開して A にもどるか確かめる習慣をつけさせる。
  タイミング：例題2の後

例題　例題2　整式の除法と分数式

(1) $A = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 5$ を $B = x^2 - x + 1$ で割った商と余りを求めよ。
(2) $\dfrac{2}{x-1} - \dfrac{1}{x+1}$ を計算せよ。

思考の糸口：(1) 最高次の項どうしの割り算をくり返す。(2) 整数の分数と同じく、分母をそろえてから分子を計算する。

1. (1) 商に $2x$ を立て、$2x(x^2 - x + 1) = 2x^3 - 2x^2 + 2x$ を引くと $-x^2 + 2x - 5$。
2. 商に -1 を立て、$-(x^2 - x + 1)$ を引くと $x - 4$。次数が B より低いので終了。
3. (2) 通分すると $\dfrac{2(x+1) - (x-1)}{(x-1)(x+1)} = \dfrac{x+3}{(x-1)(x+1)}$。

答　**(1)** 商 $2x - 1$、余り $x - 4$　**(2)** $\dfrac{x+3}{(x-1)(x+1)}$

よくある誤り	正しい考え方
(2) の分子を $2(x+1)-x-1=x+1$ とする	引く式全体にかっこをつけ、$-(x-1)=-x+1$ とする

口頭で解説すべきポイント

- (2) で「$-(x-1)$」のかっこを外すときの符号を確認させる。
  発問：$2(x+1)-(x-1)$ を整理するといくつか。
  予想される反応：$x+3$

定義　恒等式

含まれている文字にどのような値を代入しても常に成り立つ等式を、その文字についての恒等式という。
$ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c'$ が x についての恒等式であるための必要十分条件は、両辺の同じ次数の項の係数がそれぞれ等しいことである。

$$ax^2+bx+c=a'x^2+b'x+c' \text{ が恒等式} \iff a=a',\ b=b',\ c=c'$$

使える条件・注意

- 係数比較法：両辺を展開・整理して同じ次数の係数を比べる
- 数値代入法：適当な値を代入して得た条件は必要条件なので、求めた値で恒等式になることを確かめる（十分性の確認）

口頭で解説すべきポイント

- 方程式（特定の x でだけ成り立つ）と恒等式（すべての x で成り立つ）の違いを、$x^2=1$ と $(x+1)^2=x^2+2x+1$ で対比させる。
  発問：$x=1$ を代入するとどちらも成り立つが、何が違うか。

定理・公式　相加平均と相乗平均の関係

$$a>0,\ b>0 \text{ のとき} \quad \frac{a+b}{2} \geqq \sqrt{ab}$$

使える条件・注意

- $a>0,\ b>0$（正の数であることが前提）
- 等号は $a=b$ のときに限り成り立つ
- $a+b \geqq 2\sqrt{ab}$ の形で使うことが多い

証明

1. $a>0,\ b>0$ なので $\sqrt{a},\ \sqrt{b}$ は実数で、$a=(\sqrt{a})^2,\ b=(\sqrt{b})^2$。
2. $\dfrac{a+b}{2}-\sqrt{ab}=\dfrac{(\sqrt{a})^2-2\sqrt{a}\sqrt{b}+(\sqrt{b})^2}{2}=\dfrac{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}{2} \geqq 0$。
3. よって $\dfrac{a+b}{2} \geqq \sqrt{ab}$。
4. 等号は $\sqrt{a}-\sqrt{b}=0$、すなわち $a=b$ のときに限り成り立つ。

口頭で解説すべきポイント

- 「（左辺）−（右辺）$\geqq 0$ を示す」という不等式の証明の基本方針を、この証明で確認する。
- 最小値を求めるときは、等号を成り立たせる値が実際に存在することまで確かめさせる。
  注意：等号が成り立たないのに「最小値」と答える誤りが典型（問題プリントD）。

導出 不等式の証明の進め方

例：$x^2+2y^2-2xy=(x-y)^2+y^2 \geqq 0$ より $x^2+2y^2 \geqq 2xy$。等号は $x-y=0$ かつ $y=0$、すなわち $x=y=0$ のとき。

導出

1. 示したい不等式 $A \geqq B$ に対し、差 $A-B$ をつくる。
2. $A-B$ を「（実数）^{2} の和」や「正の数の積」の形に変形する（平方完成・因数分解）。
3. 実数の2乗は 0 以上であることなどから $A-B \geqq 0$ を結論する。
4. $A-B=0$ となる条件を調べ、等号成立条件として書く。

口頭で解説すべきポイント

- 示したい式を出発点にして変形し、正しい式に到達しても証明にならない（逆向きの推論）ことを確認させる。
  注意：「$A \geqq B$ と仮定して…」と書き始める答案が多い。

例題 例題3　相加平均と相乗平均の関係

$x>0$ のとき、$x+\dfrac{16}{x}$ の最小値と、そのときの x の値を求めよ。

思考の糸口：2つの正の数の和で、積 $x\cdot\dfrac{16}{x}=16$ が一定になっていることに着目する。

1. $x>0,\ \dfrac{16}{x}>0$ なので、相加平均と相乗平均の関係が使える。
2. $x+\dfrac{16}{x} \geqq 2\sqrt{x\cdot\dfrac{16}{x}}=2\sqrt{16}=8$。
3. 等号は $x=\dfrac{16}{x}$、すなわち $x^2=16$、$x>0$ より $x=4$ のとき成り立つ。

答　最小値 8（$x=4$ のとき）

口頭で解説すべきポイント

- 積が一定になる組をつくるのがこの関係を使うコツであることを強調する。
  発問：なぜ x と $\dfrac{16}{x}$ の組を選ぶのか。
  予想される反応：積が x によらず一定だから。

板書案　板書案

① 二項定理	② 除法・分数式・恒等式	③ 証明
$(a+b)^n=\sum {}_nC_r a^{n-r}b^r$ 一般項 ${}_nC_r a^{n-r}b^r$ $(2x-3)^5$ の x^3：$r=2$ ${}_5C_2\cdot 2^3\cdot(-3)^2=720$	$A=BQ+R$（R の次数 $<B$ の次数） 抜けた次数の欄は空ける 通分：$\dfrac{2}{x-1}-\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{x+3}{(x-1)(x+1)}$ 恒等式 $\Leftrightarrow$ 係数がすべて等しい	$A\geqq B \Leftarrow A-B\geqq 0$ 平方の和にする：$(x-y)^2+y^2\geqq 0$ $a,b>0$：$a+b\geqq 2\sqrt{ab}$ 等号成立条件を必ず書く

口頭で解説すべきポイント

- 板書は3列に分け、③では「証明の型」と「等号成立条件」を色を変えて書く。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$(x-2)^6$ の x^3 の係数を ${}_6C_3\cdot 2^3=160$ とする	$b=-2$ なので $(-2)^3=-8$ をかけて -160
$A\geqq B$ を両辺変形して正しい式を導き、証明とする	$A-B$ を変形して 0 以上であることを示す
相加平均と相乗平均の関係を2回使って掛け合わせ、それを最小値とする	2つの等号が同時に成り立つかを確かめる

口頭で解説すべきポイント

- 二項定理の計算では、一般項を文字 r のまま書いてから r を決める手順を徹底させる。
  発問：求めたい項は r がいくつのときか。
- 除法の答えには「商」「余り」を明記させ、検算として $BQ+R$ を展開させる。
- 数値代入法で係数を決めたときは、十分性の確認（求めた値で恒等式になること）を一言書かせる。
  注意：必要条件だけで答えを確定させる答案が多い。
- 相加平均と相乗平均の関係を使う前に「正の数であること」を答案に明記させる。
  タイミング：例題3の後
- 不等式の証明は「差をとる → 変形 → 符号判定 → 等号成立条件」の4段で答案を構成させる。

まとめ　まとめ

- 二項定理：一般項 ${}_nC_r a^{n-r}b^r$。係数・符号は「かっこごと」累乗する。
- 整式の除法：$A=BQ+R$、余りの次数は割る式の次数より低い。
- 恒等式：係数比較法、または数値代入法＋十分性の確認。
- 不等式の証明：差をとって平方の和などにする。相加平均と相乗平均の関係は正の数で使い、等号成立条件を確かめる。

確認　確認問題

1. $(x+2)^6$ の展開式における x^4 の係数を求めよ。
   → ${}_6C_2\cdot 2^2=60$
2. x^3+1 を $x+1$ で割った商と余りを求めよ。
   → 商 x^2-x+1、余り 0

3. $a > 0$ のとき $a + \dfrac{1}{a} \geqq 2$ を示し、等号成立条件を答えよ。

→ 相加平均と相乗平均の関係より $a + \dfrac{1}{a} \geqq 2\sqrt{1} = 2$。等号は $a = \dfrac{1}{a}$、$a > 0$ より $a = 1$ のとき

HS-MATH2-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））